ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Дослідження процесу встановлення віртуальної машини. Встановлення операційної системи на програмну віртуальну машину

Мета: виявити особливості установки програмної віртуальної машини; виявити особливості установки операційної системи **на** програмну віртуальну машину.

Завдання 1: Виявити особливості процесу встановлення програми створення віртуальної машини Virtual Box.

Контрольні питання:

1. Що є операційною системою?
2. Які основні функції ОС в обчислювальній системі?
3. За якими показниками здійснюється класифікація операційних систем?
4. Що являє собою програмне забезпечення «віртуальна машина»?

Порядок проведення досліджень

Виявити особливості процесу встановлення програми створення віртуальної машини Virtual Box.

Завантажити програму інсталяції VirtualBox і додаткові можливості для вибраної версії з офіційного сайту https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Запустити інсталятор. Отримати привітання вікна.



Рис.1.

Перейти на наступний етап.

На другому етапі встановлення можливо переглянути всі компоненти програми, які будуть встановлені і директорія, в яку буде встановлено програма. Директорію, для встановлення Ви можете змінити, а компоненти рекомендується встановлювати всі.

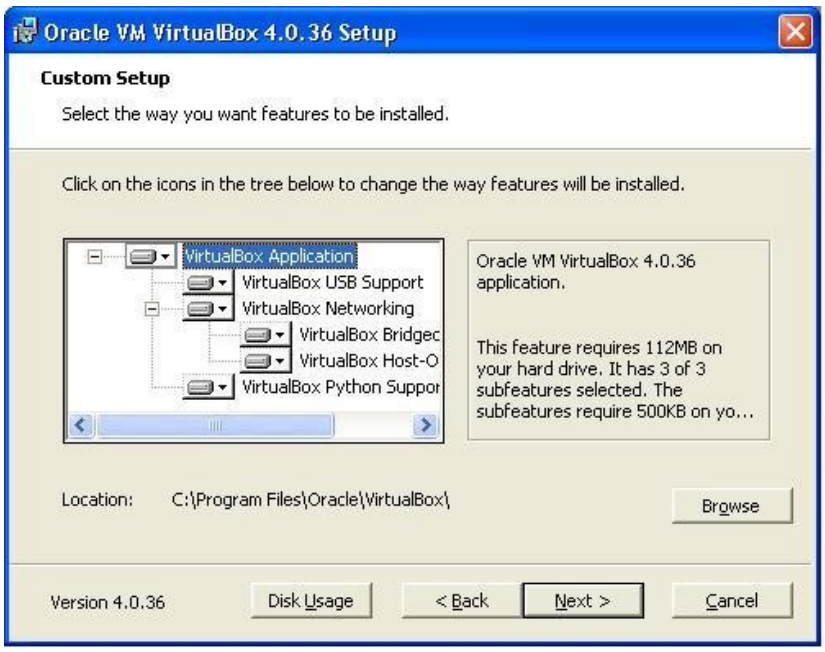


Рис.2.

Перейти на наступний етап.

Зробити відмітку, куди Ви хочете помістити ярлики програми.

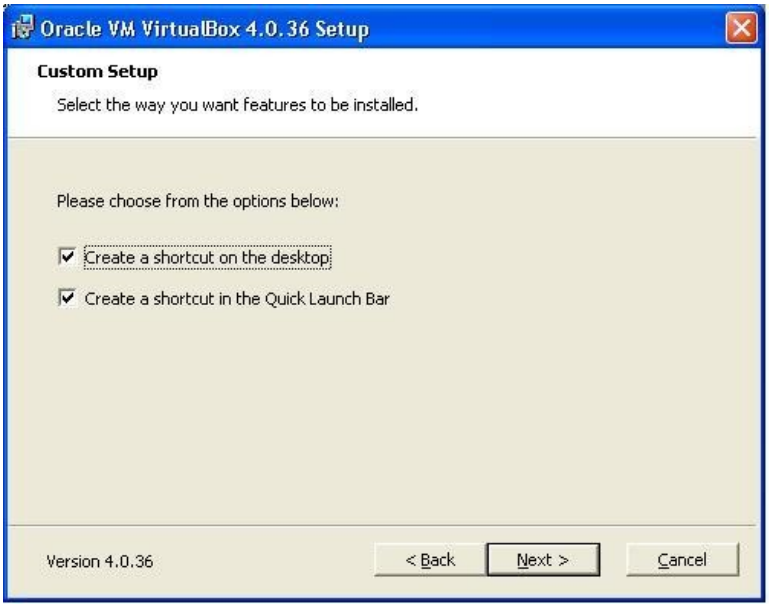


Рис.3.

Перейти на наступний етап.

На наступному етапі з'явиться попередження, що в часі встановлення можливо виникнути тимчасове відключення персонального комп'ютера від мережі (рис.4).

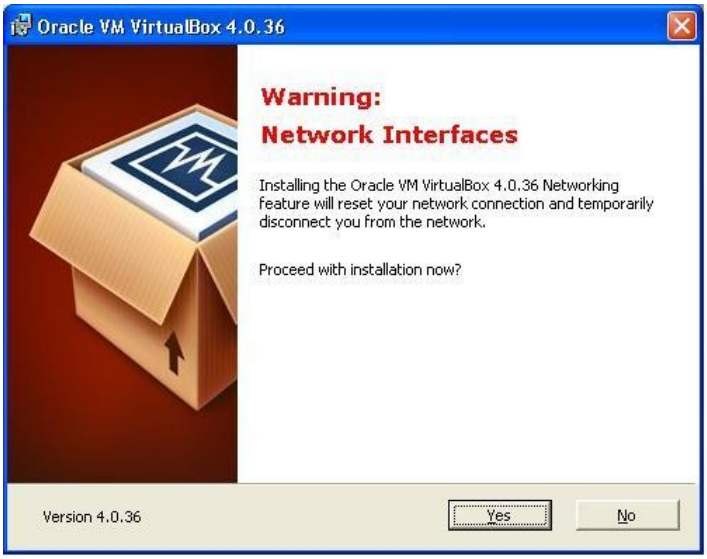


Рис.4.

Якщо ви готові розпочати встановлення програми, натисніть клавішу “Install”, якщо бажаєте змінити параметри – на попередній етап.

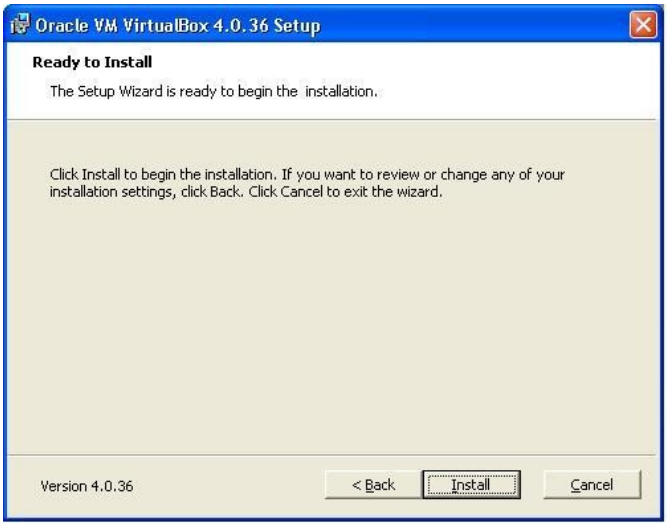


Рис.5.

Зачекайте встановлення самої програми.

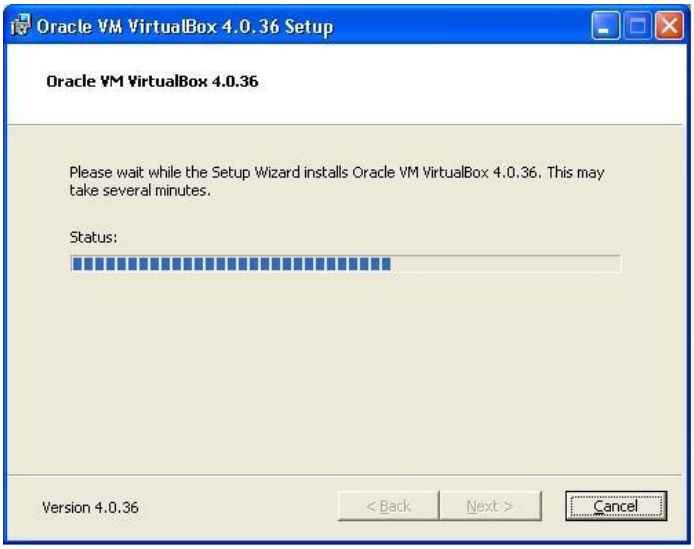


Рис.6.

Встановлення програми завершено.

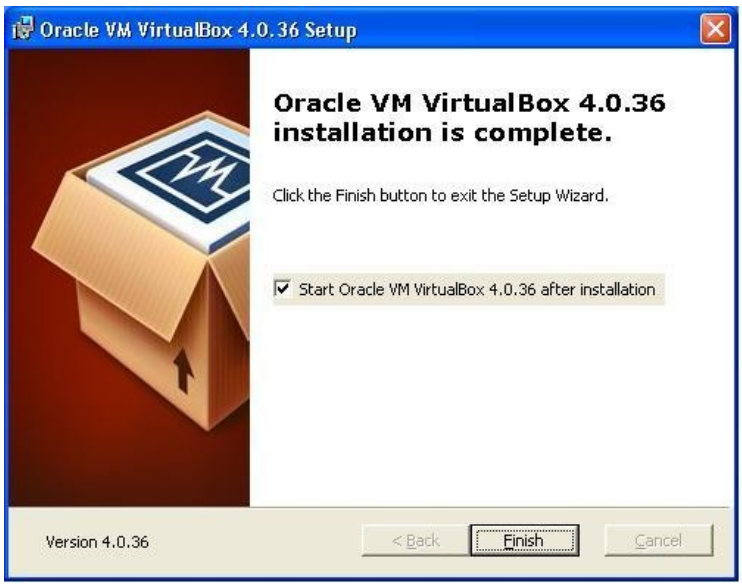


Рис. 7

Натиснути клавішу “Finish”.

Віртуальна машина автоматично запуститься, після закінчення встановлення. Зовнішній вигляд програми перезапуститься після завершення установки. Інтерфейс програми представлений на рис.8.

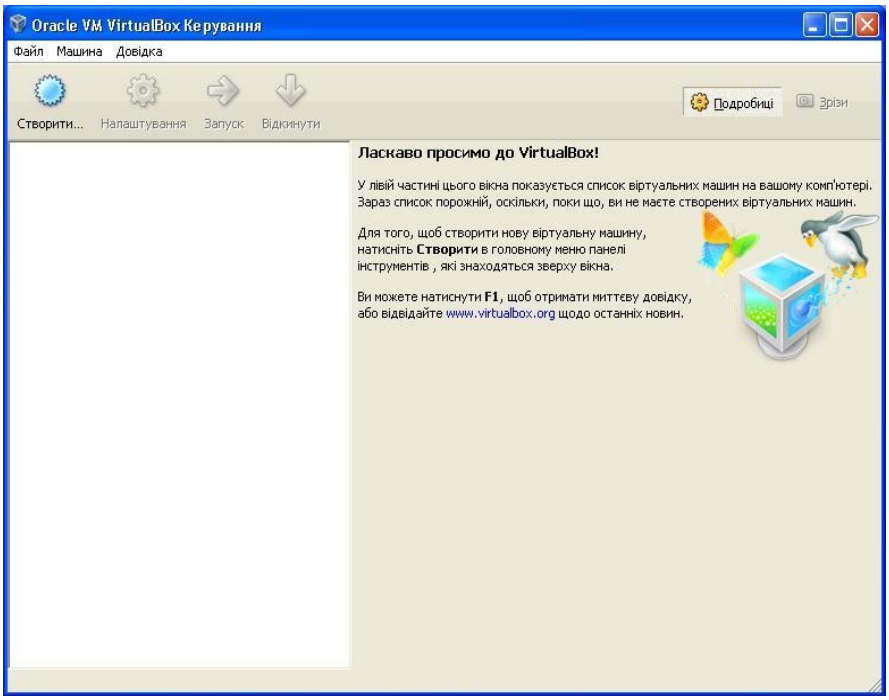


Рис.8.

Перейти до встановлення додаткових можливостей. Прийняти ліцензійну угоду (рис.9).

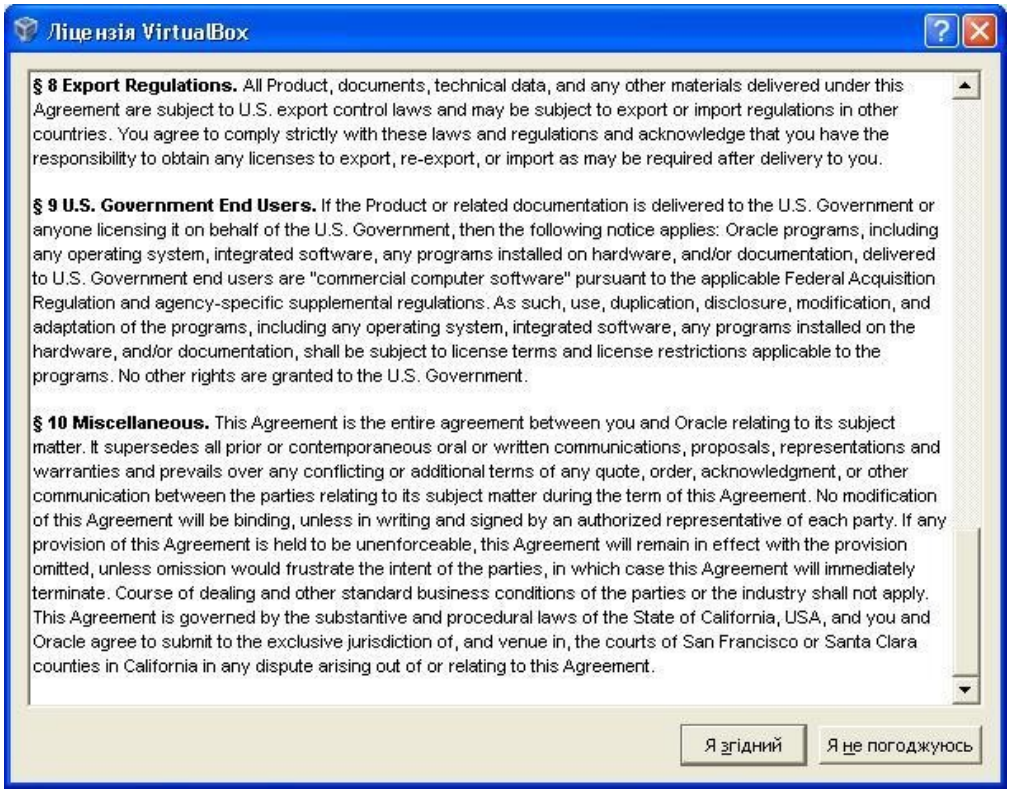


Рис.9.

Зачекати завершення встановлення програми.

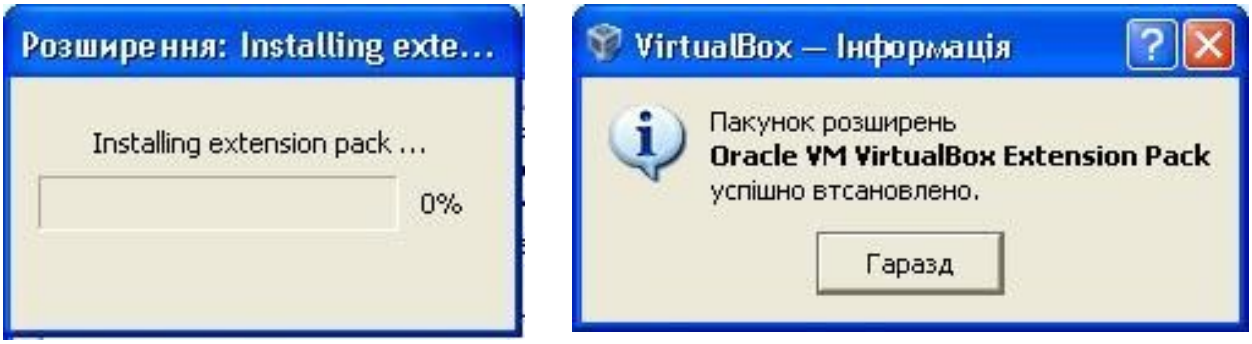


Рис.10.

Особливості встановлення записати в звіт.

Завдання 2: З’ясувати порядок імпортування образу операційної системи Windows XP на віртуальний комп’ютер.

Порядок проведення досліджень

Запустити VirtualBox.

Отримати у викладача шлях до файлу Windows XP.ova образа операційної системи Windows XP, або завантажити його з мережі Інтернет. В меню “Файл” обрати “імпортування образу віртуальної машини” (рис. 11)

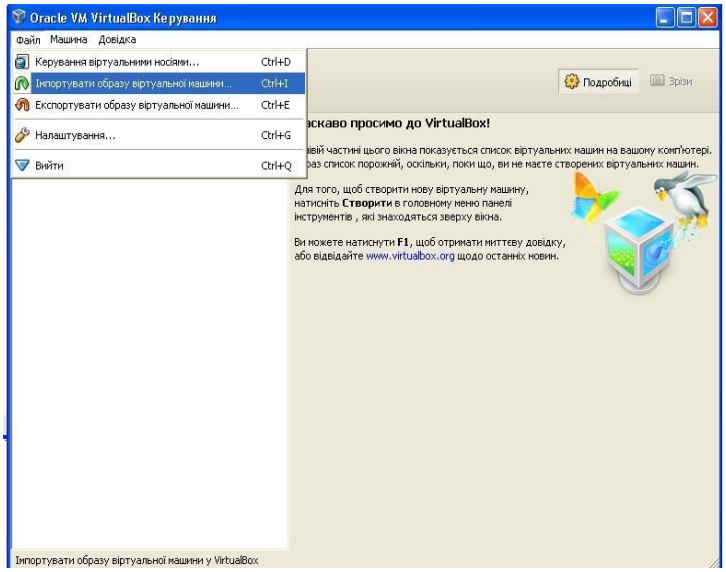


Рис.11.

Вибрати роботу з майстром встановлення (рис.12).

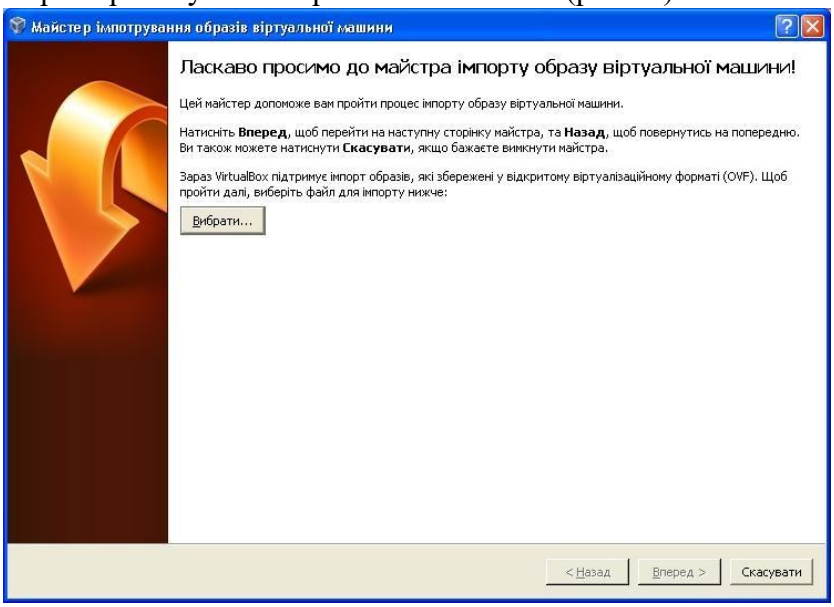


Рис.12.

Вибрати образ для імпортування

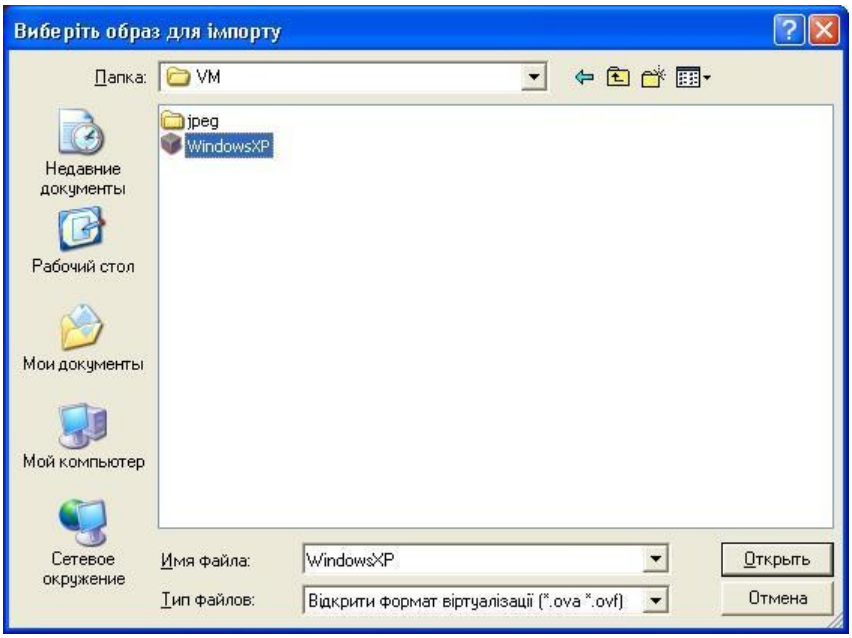


Рис.13.

Слідувати вказівкам "майстра установки"

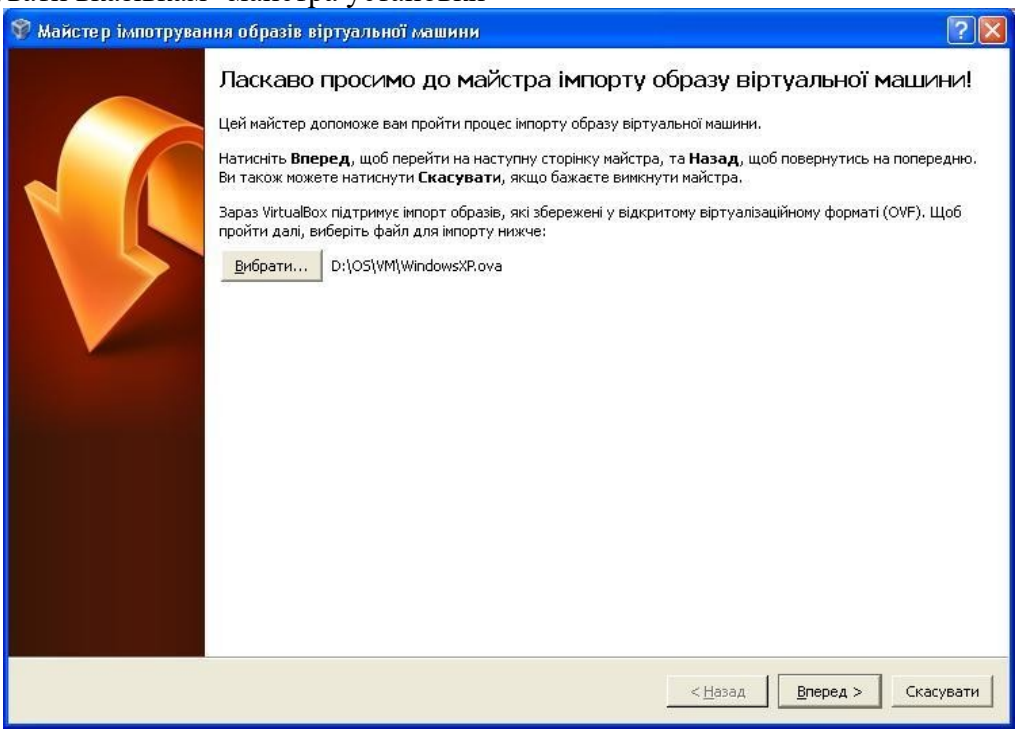


Рис.14.

Виконати налаштування віртуальної машини. Встановити кількість оперативної пам'яті, яка буде виділена для віртуальної машини. Вибирати потрібно виходячи з потреб операційної системи: мінімум, який вказаний в характеристиках операційної системи + невеликий запас. Слід врахувати, що не можна давати віртуальній машині більше половини оперативної пам'яті комп'ютера.

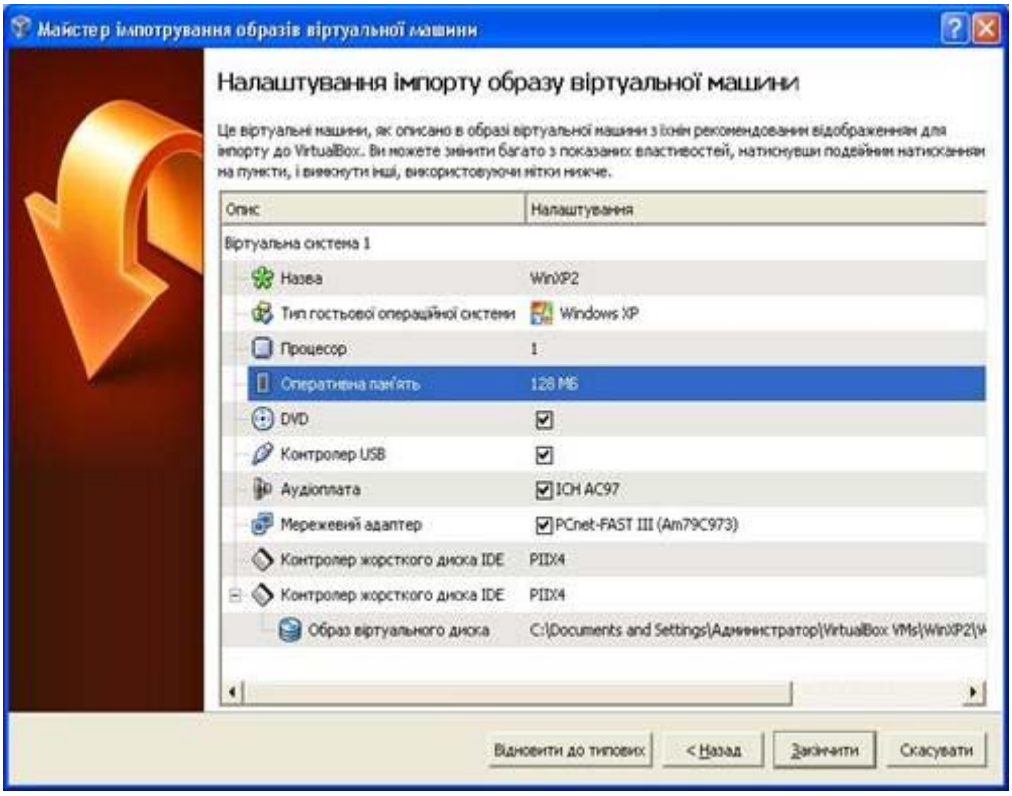


Рис. 15.

Вибрати розміщення образу віртуальної машини. Бажано на не завантажувальному диску (рис.16).

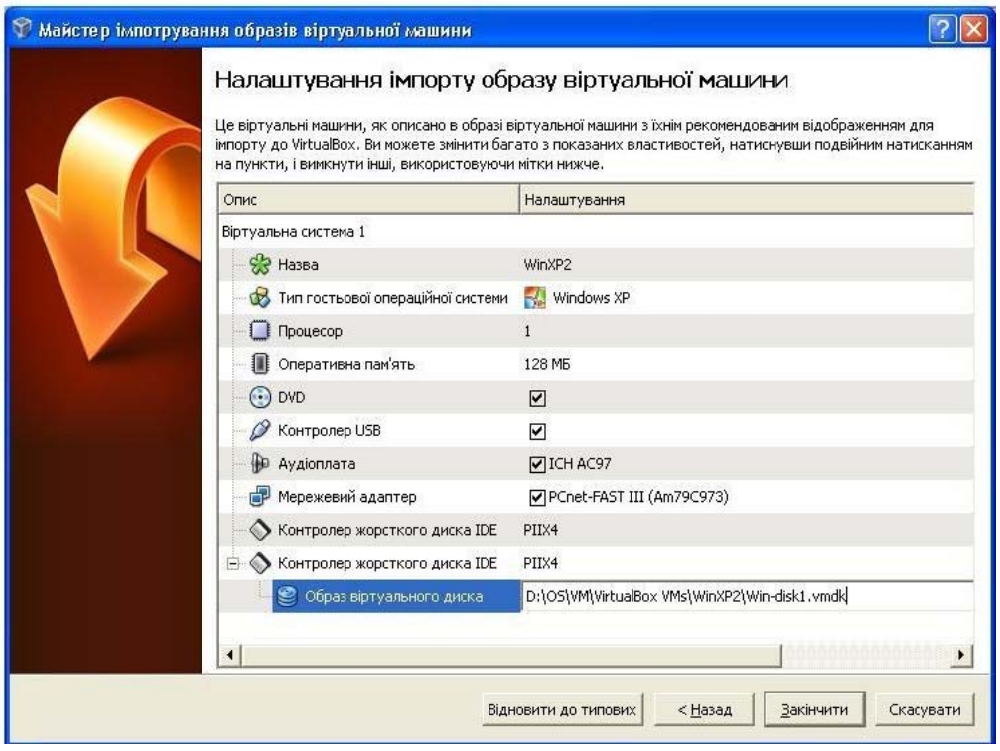


Рис.16.

Дочекатися процесу створення віртуальної машини з імпортованої операційною системою.

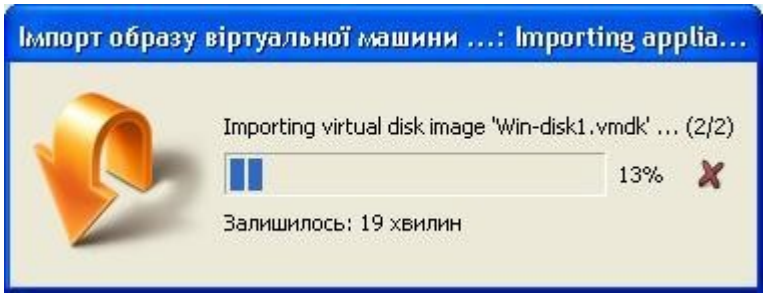


Рис.17.

Особливості процесу імпортування образу операційної системи Windows XP на віртуальний комп'ютер занести в звіт.

Завдання 2. Виявити особливості інсталяції операційної системи Windows XP на віртуальному комп'ютері.

Створіть розділ (віртуальне пристрій) для XP. Відкрийте VirtualBox і натисніть на «Створити». Назва можете бути будь-яким, а от два інших пункту - «Microsoft Windows» і «Windows XP».

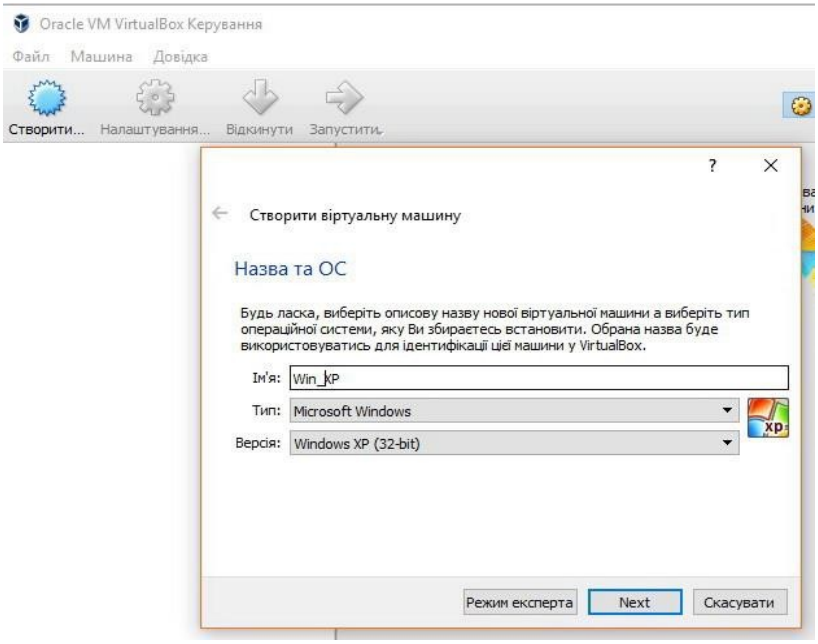


Рис.18.

Виберіть об'єм оперативної пам'яті, що буде виділена на віртуальній машині, як показано на рис.19.

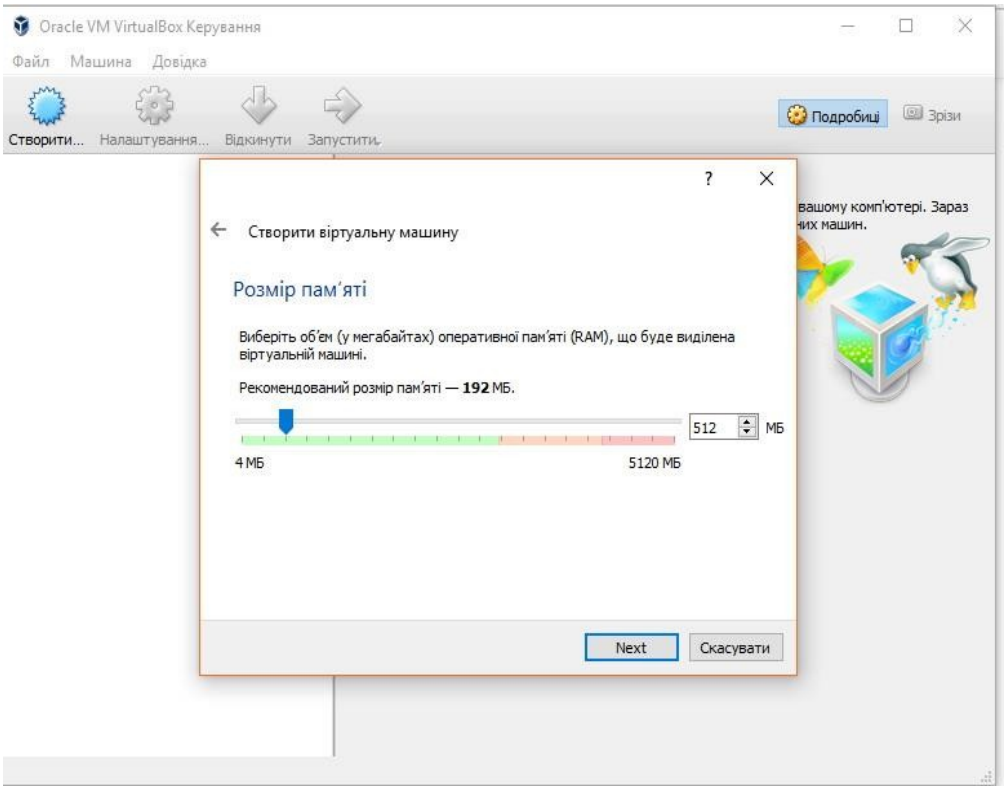


Рис.19.

Створіть віртуальний жорсткий диск

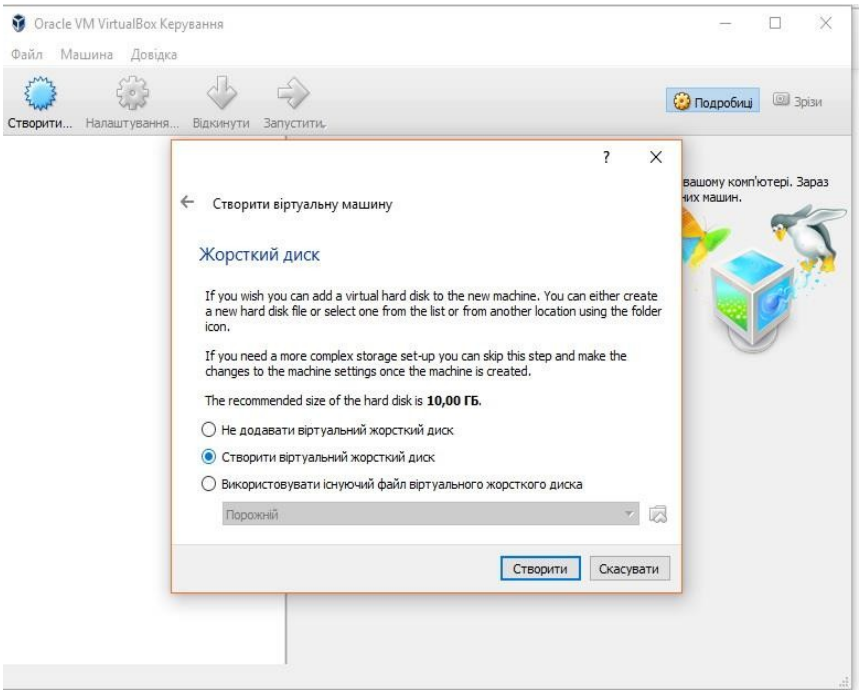


Рис.20.

Вкажіть тип жорсткого диска:

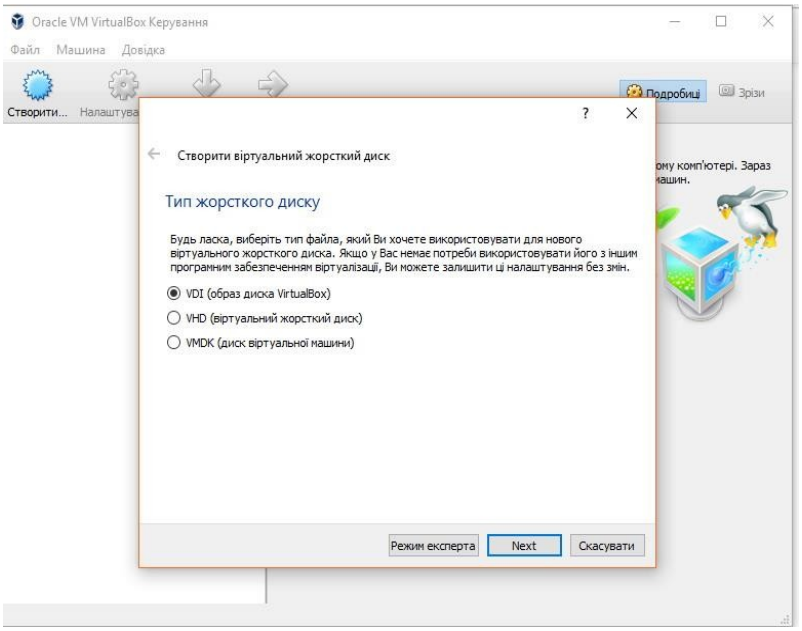


Рис. 21.

Вкажіть формат зберігання даних на віртуальному жорсткому диску. Динамічний віртуальний жорсткий диск може розширюватися, а фіксований має "строго" певний розмір.

Вказуємо ім'я віртуального жорсткого диска (рис.22) І його розмір (рис.22). Натиснути "Створити" Рис.22.

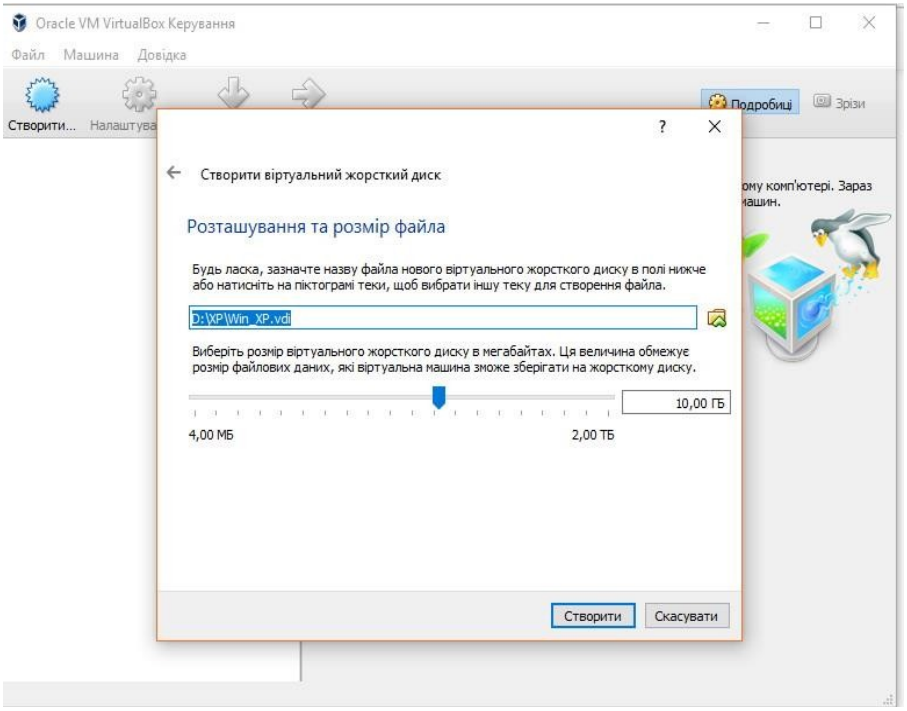


Рис.22.

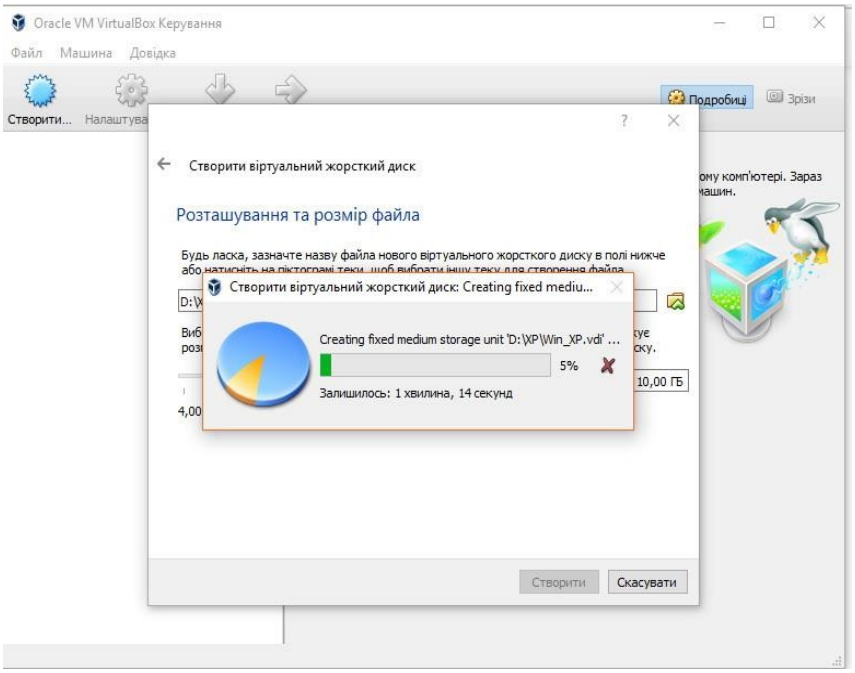


Рис.23.

Тепер до віртуального пристрою, потрібно підключити ISO-образ Windows XP.

Зайдіть в «Налаштування». У вікні виберіть пункт «Носії», поруч «контролер IDE - натисніть на «Пусто», поруч «Привід:» «Вторинний майстер» натисніть по вікні диска. А там виберіть пункт «Вибрати образ оптичного диска».

Відкриється вікно пошуку образу. Ви повинні знайти ISO-файл XP. По суті, файл ISO - це і є інсталяційний диск для віртуальної машини. Натиснути «Запустити».

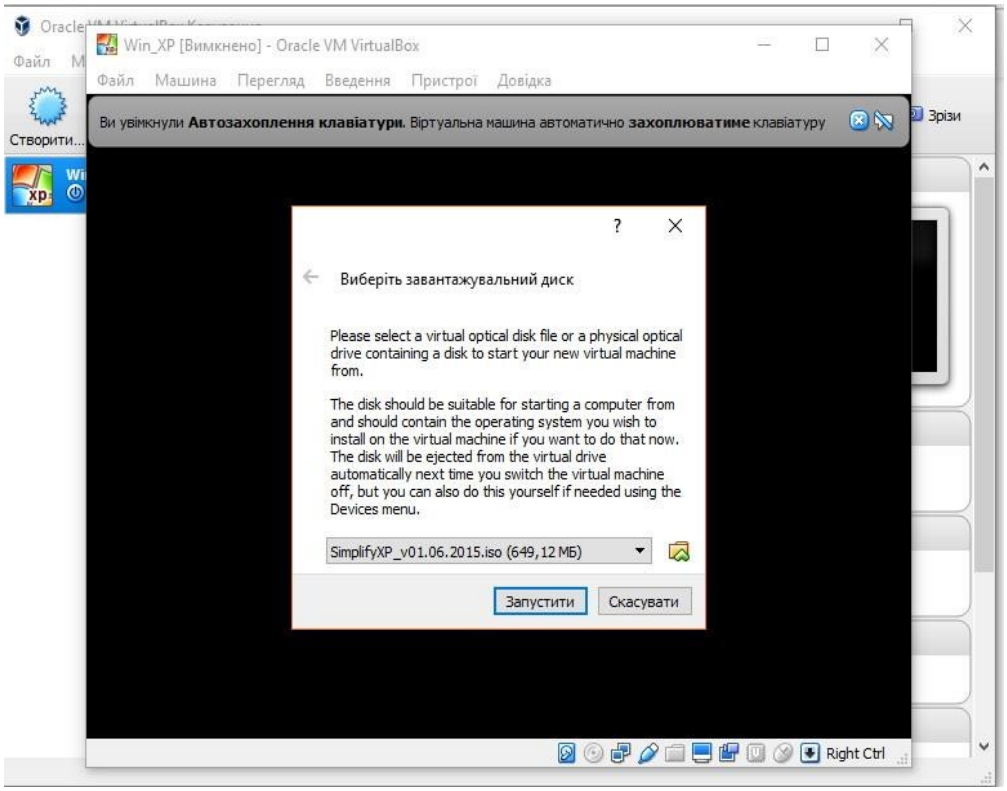


Рис.24.

Відкриється окреме вікно віртуальної машини, де і відбуватиметься інсталяція. За замовчуванням вибирайте 10Гб.

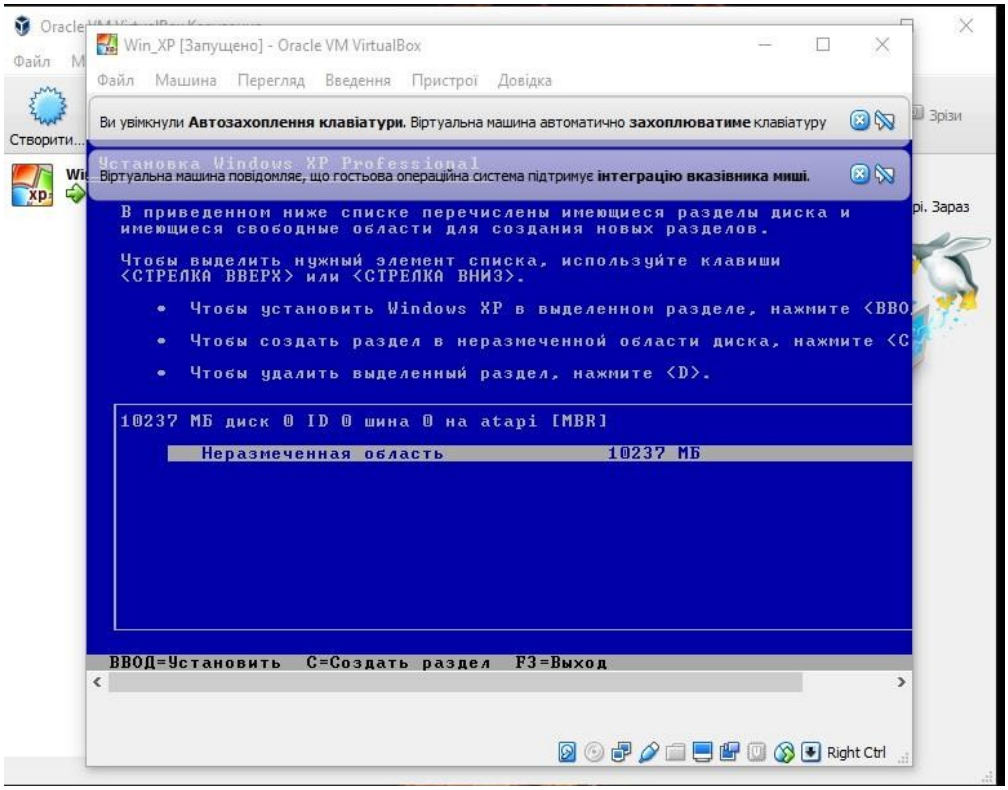


Рис.25.

Нижче екрана Ви бачите команди. Натисніть «С», щоб створити розділ. Коли Ви його створите, натисніть «Встановити». Тепер система пропонує форматувати створений розділ. Вибирайте форматування в форматі NTFS.

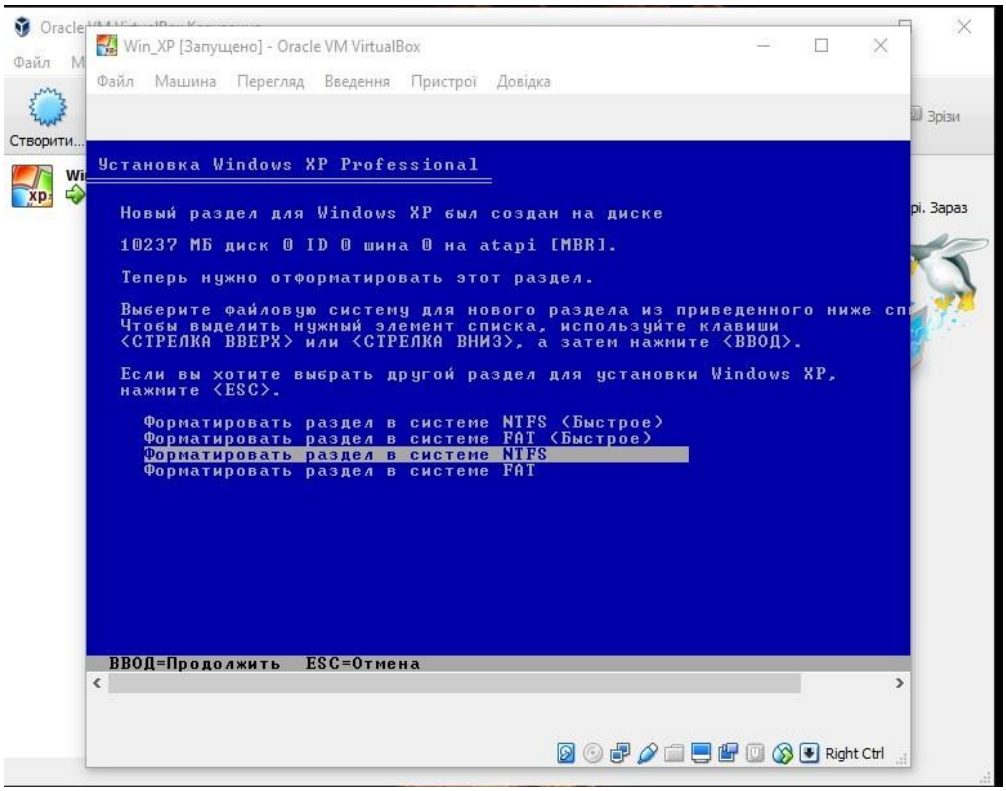


Рис.26.

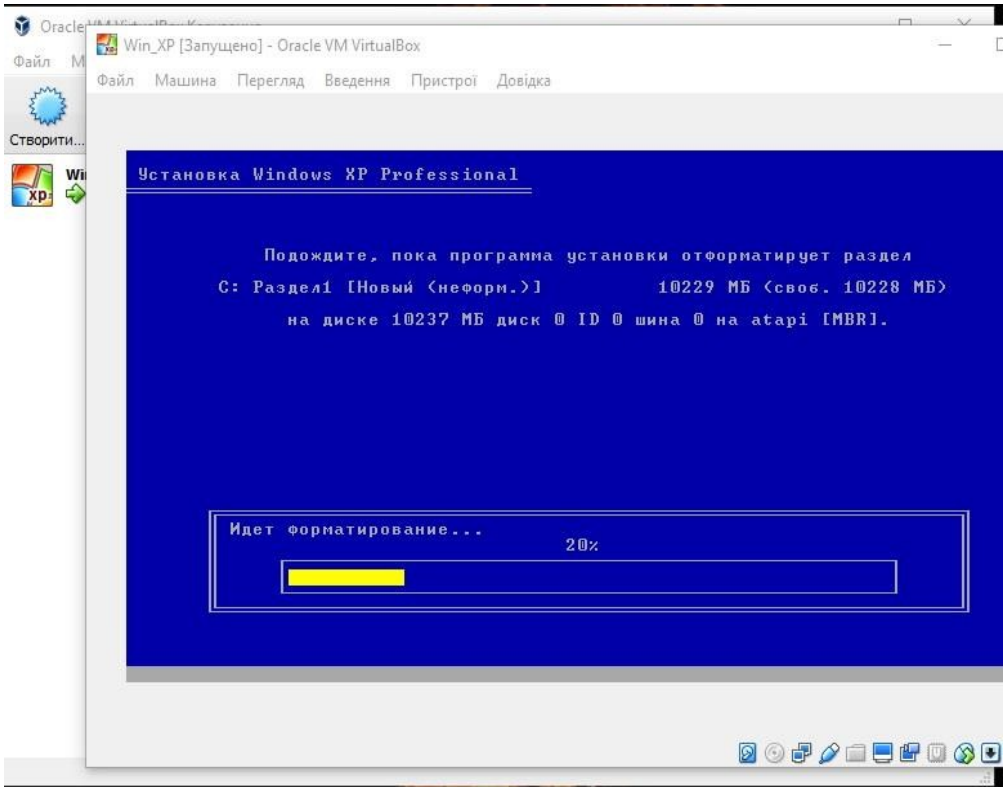


Рис.27.

Встановлення розпочалось: «Програма встановлення, копіює файли».

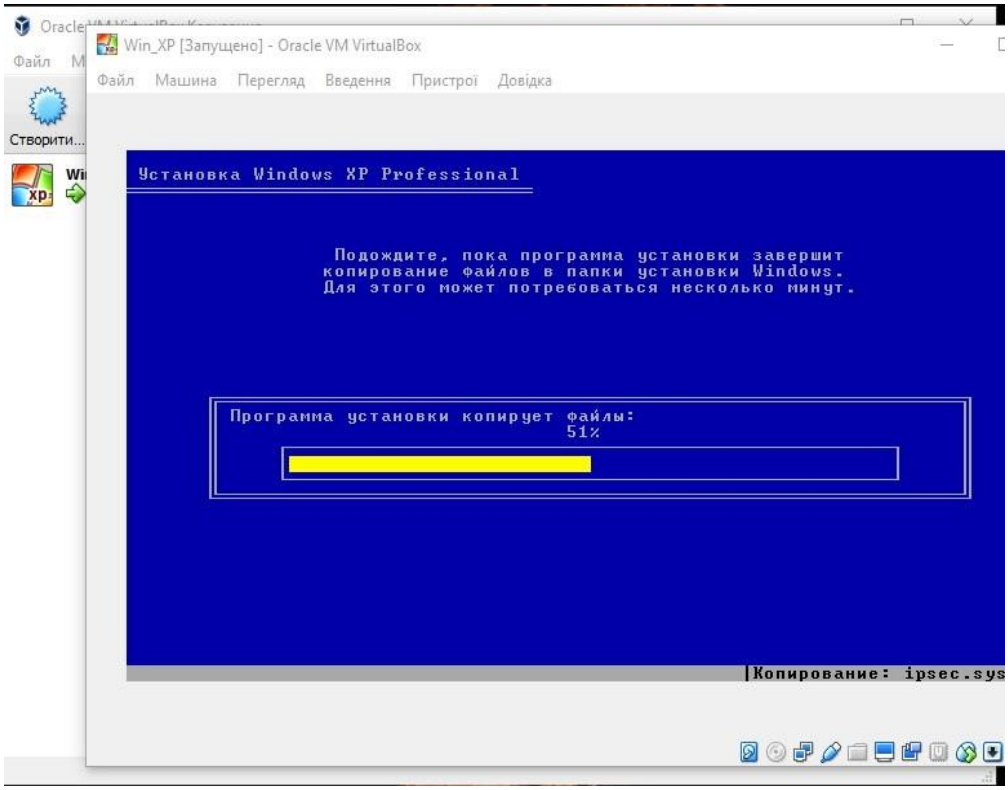


Рис.28.

Коли прогрес завершиться, Windows XP перезавантажиться, і інсталяція триватиме далі.

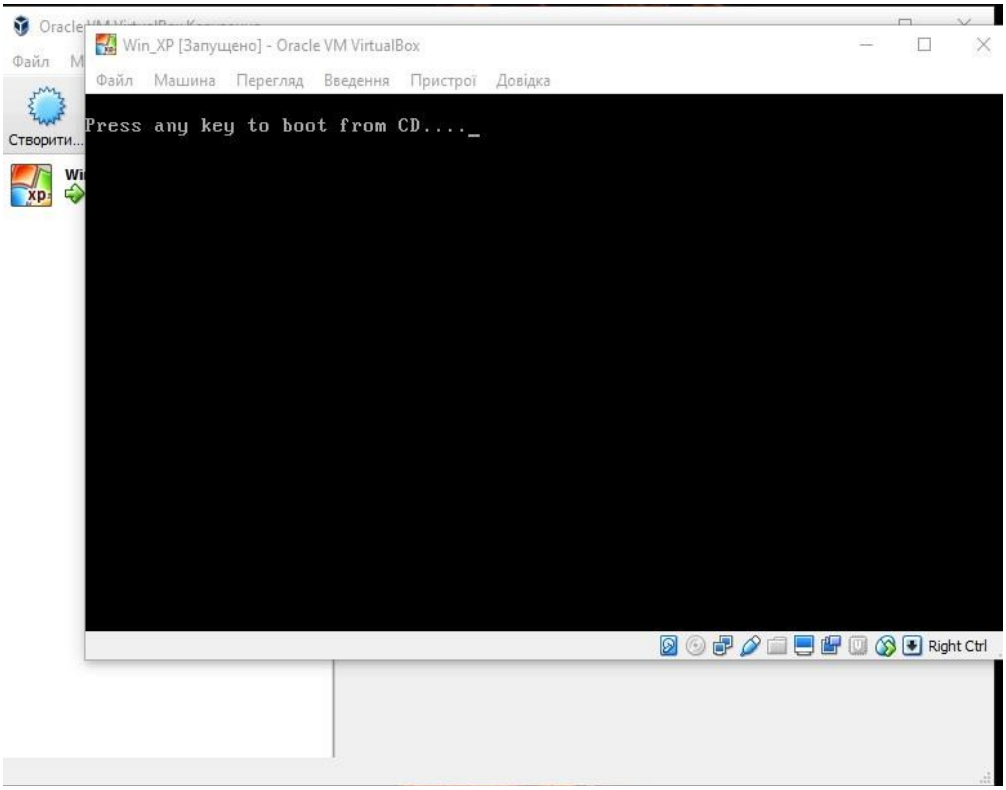


Рис.29.

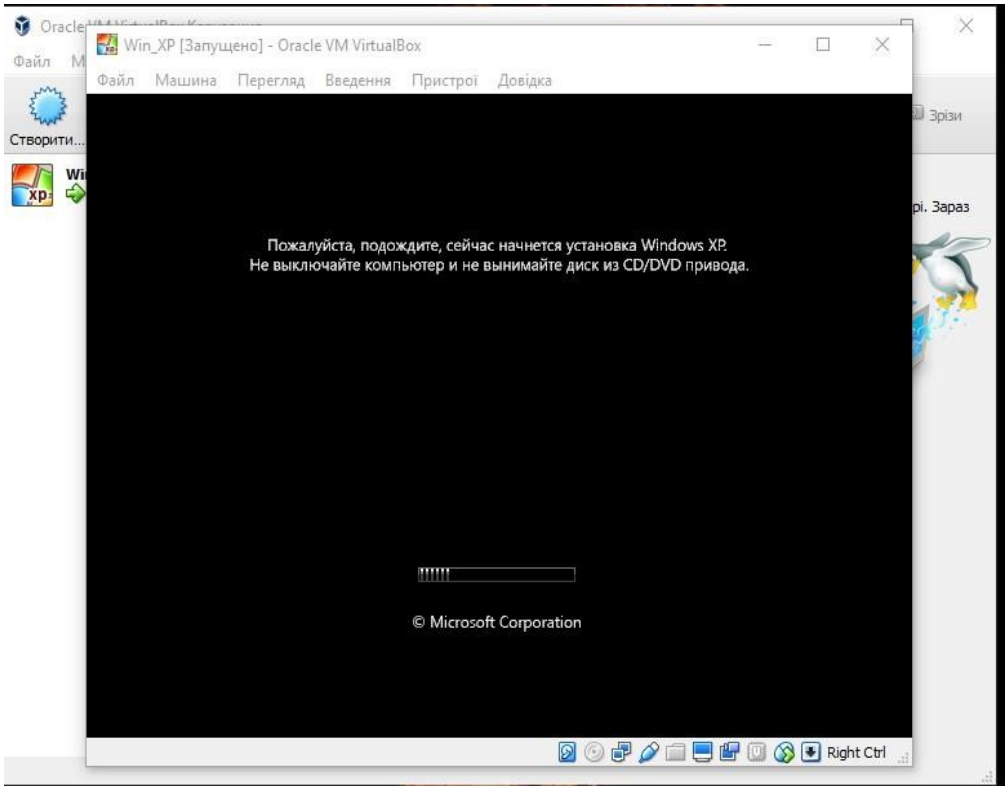

Win_XP [Запущено] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Перегляд Введення Пристрої Довідка
Створити...
Пожалуйста, подождите, сейчас начнется установка Windows XP.
Не выключайте компьютер и не вынимайте диск из CD/DVD привода.
© Microsoft Corporation
Right Ctrl

Рис.30.

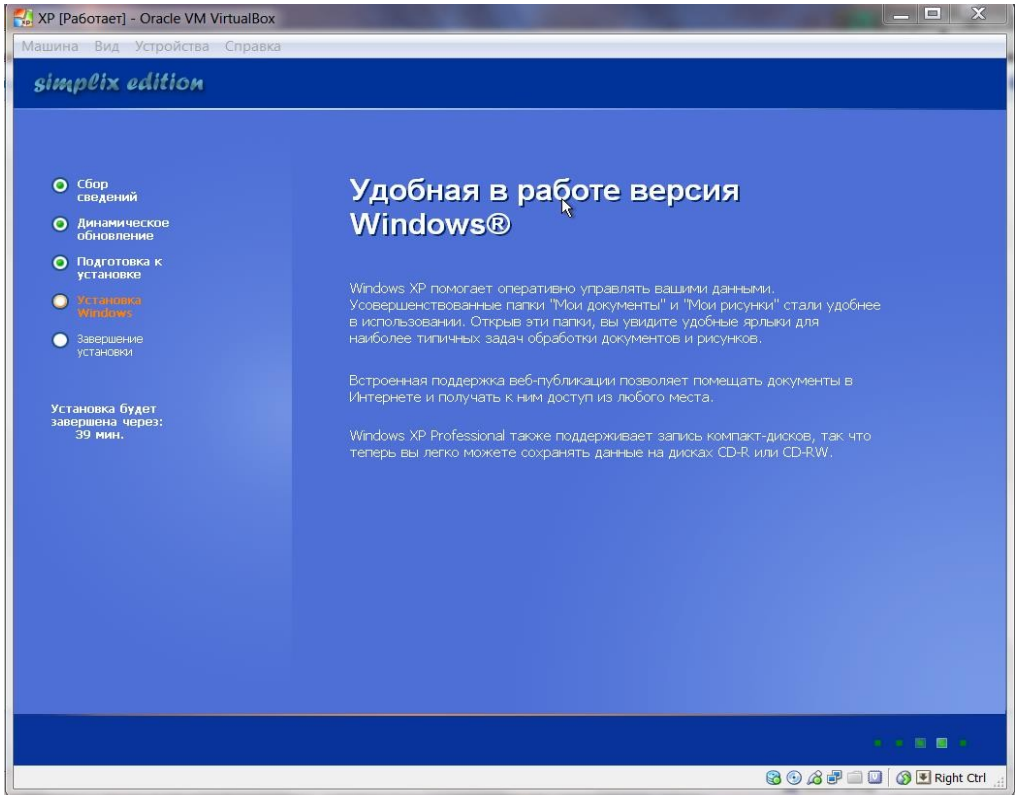

XP [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Машина Вид Устройства Справка
simplix edition
Сбор сведений
Динамическое обновление
Подготовка к установке
Установка Windows
Завершение установки
Установка будет завершена через: 39 мин.
Удобная в работе версия Windows®
Windows XP помогает оперативно управлять вашими данными. Усовершенствованные папки "Мои документы" и "Мои рисунки" стали удобнее в использовании. Открыв эти папки, вы увидите удобные ярлыки для наиболее типичных задач обработки документов и рисунков.
Встроенная поддержка веб-публикации позволяет помещать документы в Интернете и получать к ним доступ из любого места.
Windows XP Professional также поддерживает запись компакт-дисков, так что теперь вы легко можете сохранять данные на дисках CD-R или CD-RW.
Right Ctrl

Рис.31.

Після закінчення установки необхідно «витягнути з пристрою диск». Закрийте вікно віртуальної XP і зайдіть ще раз в «Налаштування». Там, де ви прикріплювали ISO-образ, потрібно тепер його вилучити. ISO-файл можна видалити.

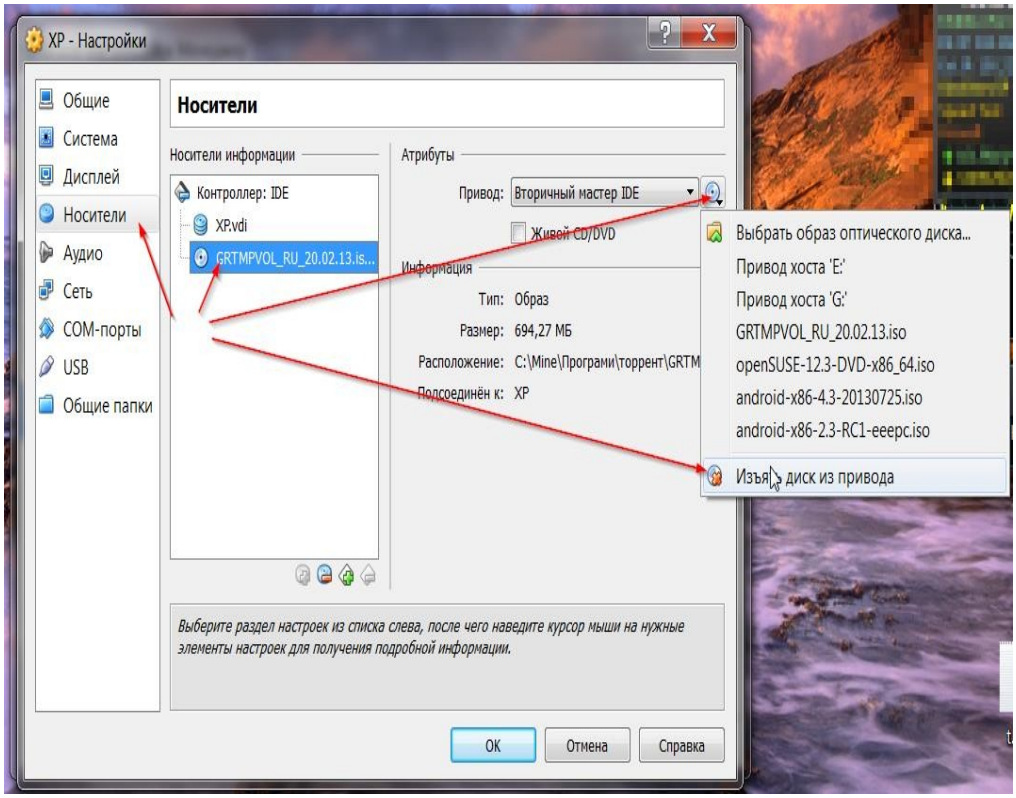


Рис.32.

Щоб запустити (включити) створену віртуальну машину потрібно натиснути на кнопку "Запустити".

Довідково:

Налаштування віртуальної машини VirtualBox: познайомимося з налаштуванням віртуальної машини. Натисніть кнопку "Налаштувати" в лівому верхньому кутку програми З'явиться вікно налаштувань.

За допомогою зміни налаштувань (кнопка "Налаштувати" в лівому верхньому кутку програми), можна змінити різні параметри віртуальної машини (наприклад, кількість оперативної пам'яті, порядок завантаження пристроїв, включення 2D-прискорення і т.д.)

Всі налаштування розділені на кілька розділів.

Основні настройки по розділах:

Загальна - ім'я машини, тип ОС, буфер обміну, змінні носії;

Система – основні налаштування апаратного забезпечення віртуальної машини: оперативна пам'ять, чіпсет, процесор, прискорення, порядок завантаження пристроїв;

Дисплей – налаштування відеопам'яті, кількість моніторів, 2D і 3D прискорення, підключення до віддаленого дисплею, захоплення відео;

Носії - Контролери жорстких дисків і їх налаштування; Аудіо -

аудіодрайвер і контролер;

Мережа - настройка мережевих адаптерів;

Com-порти - включення та налаштування COM-портів;

USB - Включення контролера USB та налаштування USB - фільтрів; Загальні

папки - створення і управління загальними папками.

У разі завдання неправильних параметрів - програма проінформує про це. Нижче вікна налаштувань з'явиться напис "Виявлено неправильні налаштування".